

Лабораторна робота №2

Встановлення та конфігурування програмного забезпечення OracleVBox.

Встановлення ОС Windows 7

Метою зазначеної роботи є виконання операцій зі встановлення та конфігурування програмного забезпечення OracleVBox, використання у подальшому зазначеного програмного забезпечення для встановлення операційної системи Windows.

Порядок виконання роботи:

1. Порядок завантаження та встановлення програмного забезпечення OracleVBox

1.1. Завантажити VirtualBox з <https://www.virtualbox.org> програму VIRTUAL BOX відповідно до вашої операційної системи (рис.1).



Рис.1 Вигляд вікна для завантаження програми

1.2. Запустити процес установки (рис.2) та послідовно переглянути результати встановлення програмного забезпечення.

Примітка: У зв'язку із оновленням програми версія може бути змінена

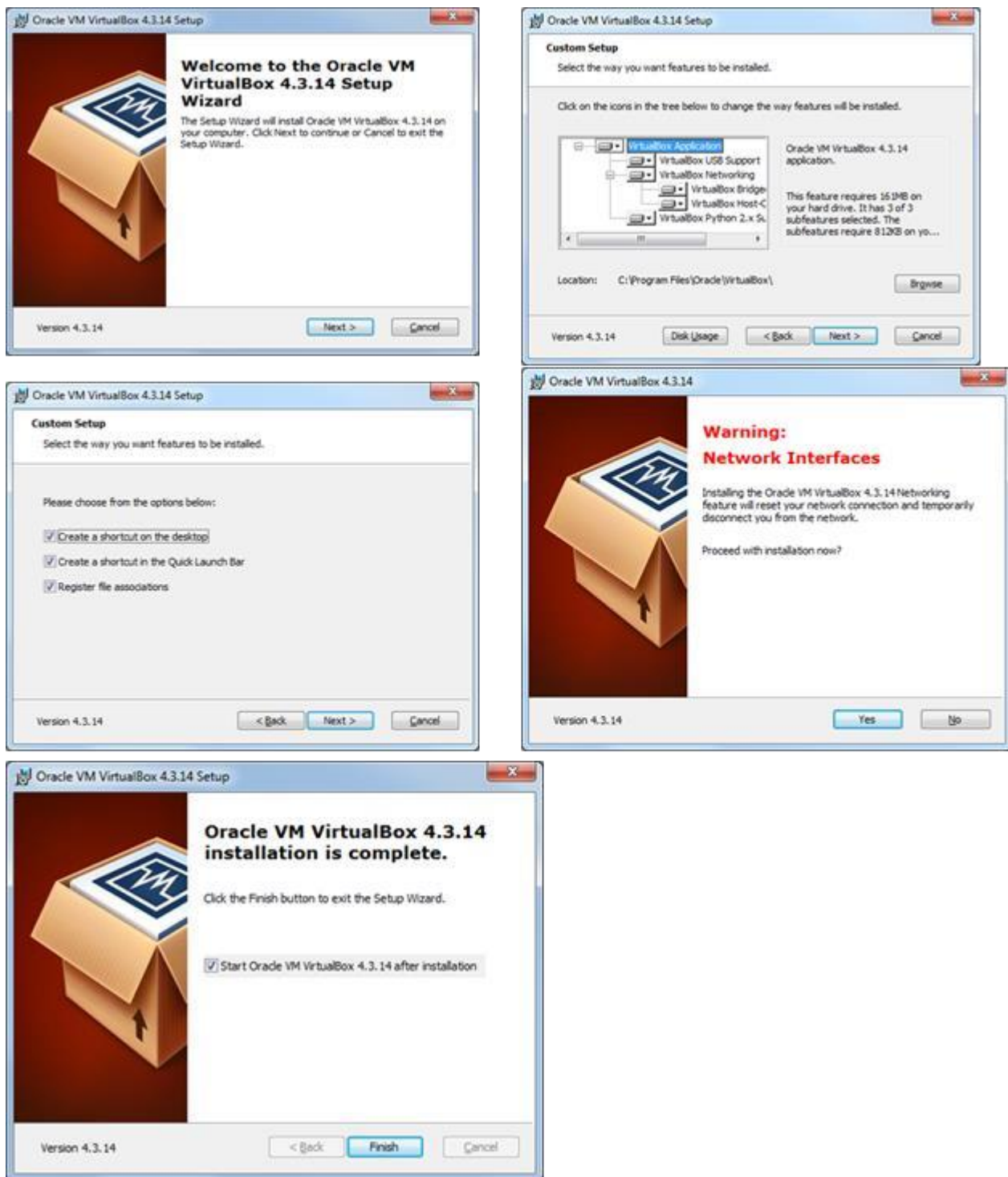


Рис.2 Процес встановлення програми

1.3. У процесі установки декілька раз може виникнути вікно з інформацією про несумісність з Вашою операційною системою. У ньому потрібно вибрати «Continue».

1.4. Після закінчення процесу установки необхідно перезавантажити комп'ютер.

1.5. Для налаштування середовища VirtualBox, необхідно зайти в меню File->Preferences... та змінити мову.

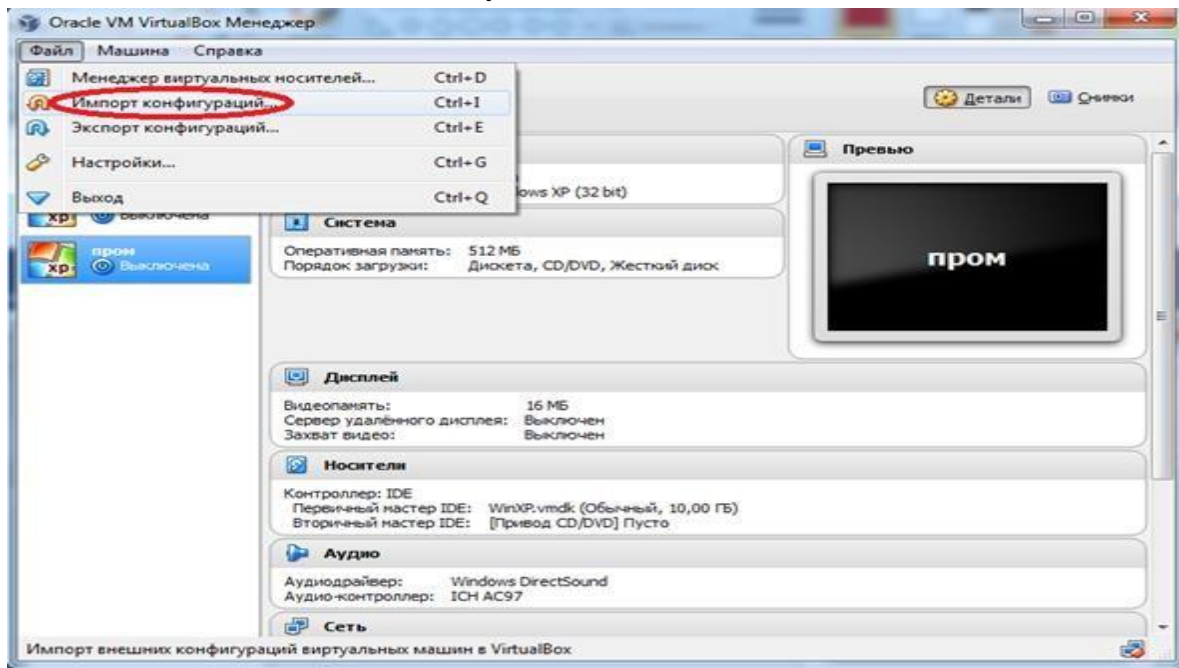


Рис.3. Пункт меню програми

2. Підключення образу віртуальної машини (Варіант 1).

2.1. Запустити на виконання VirtualBox. У вікні налаштування вибрати "Файл/імпорт конфігурацій" File/import configurations (рис. 4)

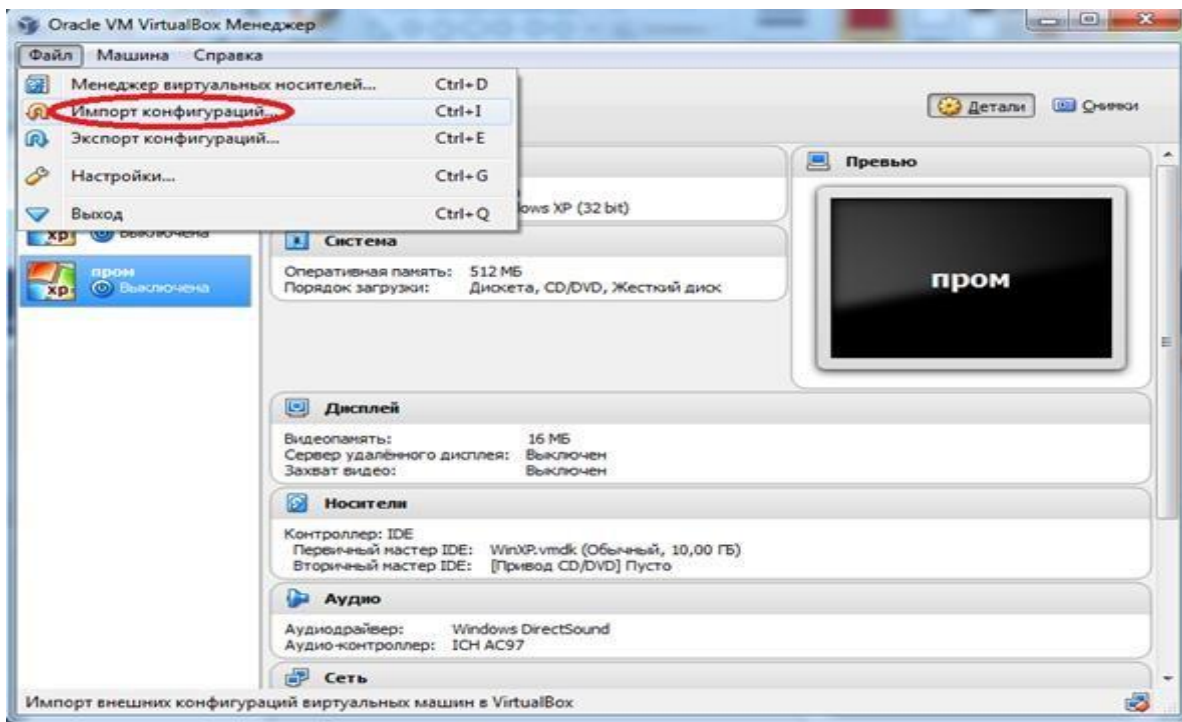


Рис.4. Пункт меню «Імпорт конфігурації»

2.2. Вказати шлях до образу віртуальної машини: Наприклад: папка «Архітектура комп'ютерів» файл **FieldBus.ovf**.- рис. 5

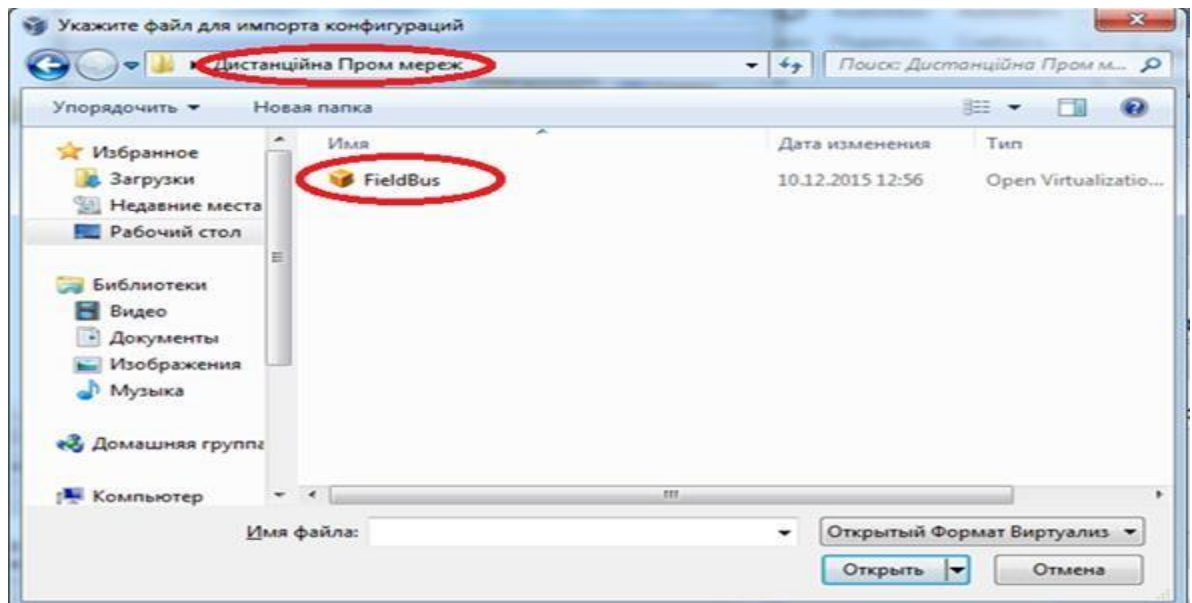


Рис.5. Вигляд фалу для імпорту конфігурації

2.3. Налаштувати (конфігурувати) віртуальну машину з наступними параметрами (рис.6): Наприклад: Кількість оперативної пам'яті (≥ 1024 Мб); Місце збереження файлів віртуальної машини (вибрати самостійно).

2.4. Після визначення параметрів конфігурування вибрати команду «ІМПОРТ» - рис 6.

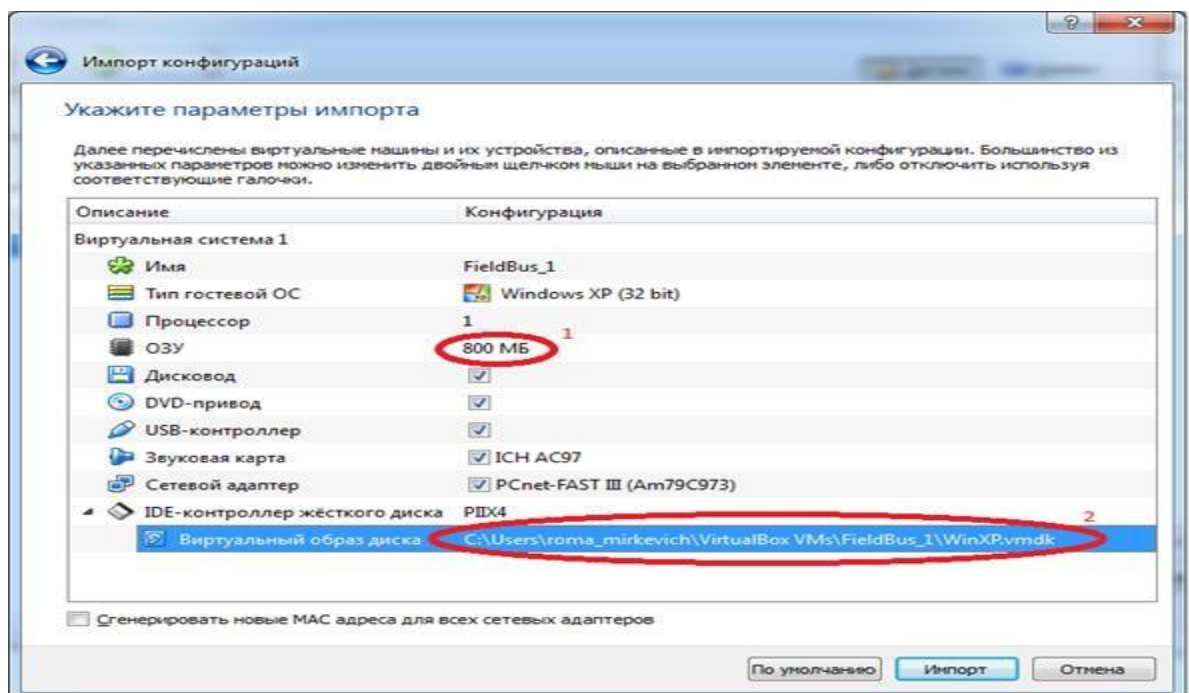


Рис.6. Налаштування параметрів конфігурації

2.5. Після закінчення імпорту віртуальна машина буде готова до експлуатації. Необхідно запустити віртуальну машину та перевірити її роботу.

2.6.

3. Підключення образу віртуальної машини

3.1. Запустити на виконання VirtualBox. У вікні налаштування вибрати «СТВОРИТИ». У вікні що з'явилось вказати довільне ім'я віртуальної машини, вибрати тип Microsoft Windows, версію Windows 7/10, і натиснути «Next» (рис.7)

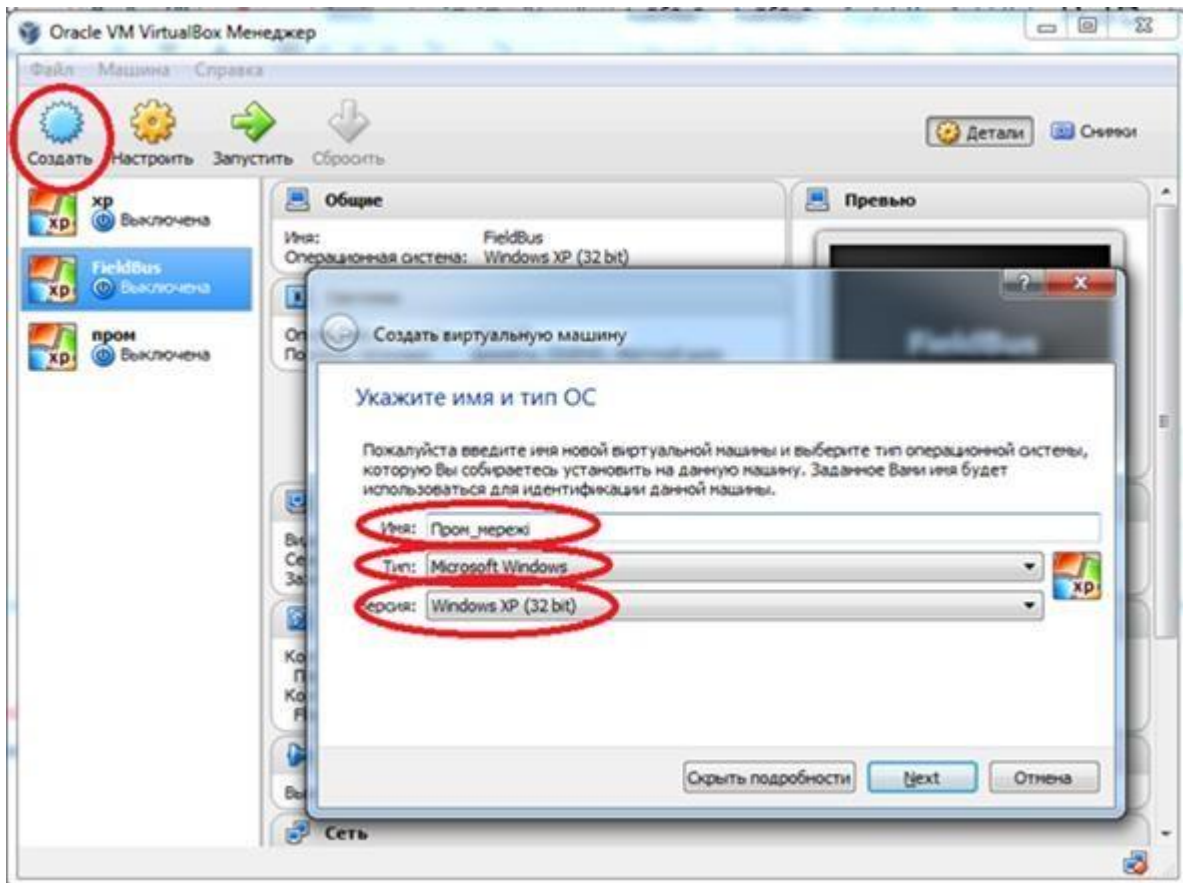


Рис.7. Створення нової віртуальної машини

3.2. Вказати кількість оперативної пам'яті яка буде виділятися для роботи віртуальної машини (для коректної роботи необхідно хоча б 1024 МБ) і натиснути «Next».

3.3. Вибрати поле «Использовать существующий виртуальный жесткий диск» та вказати шлях до нього: Наприклад: папка «Архітектура комп'ютерів» файл Win7/(10).vmdk, натиснути «СТВОРИТИ»

4. Запуск, налаштування і робота з віртуальною машиною.

4.1. Для запуску віртуальної машини, вибрати зі списку машину та натиснути команду «ЗАПУСТИТИ» (рис.8).

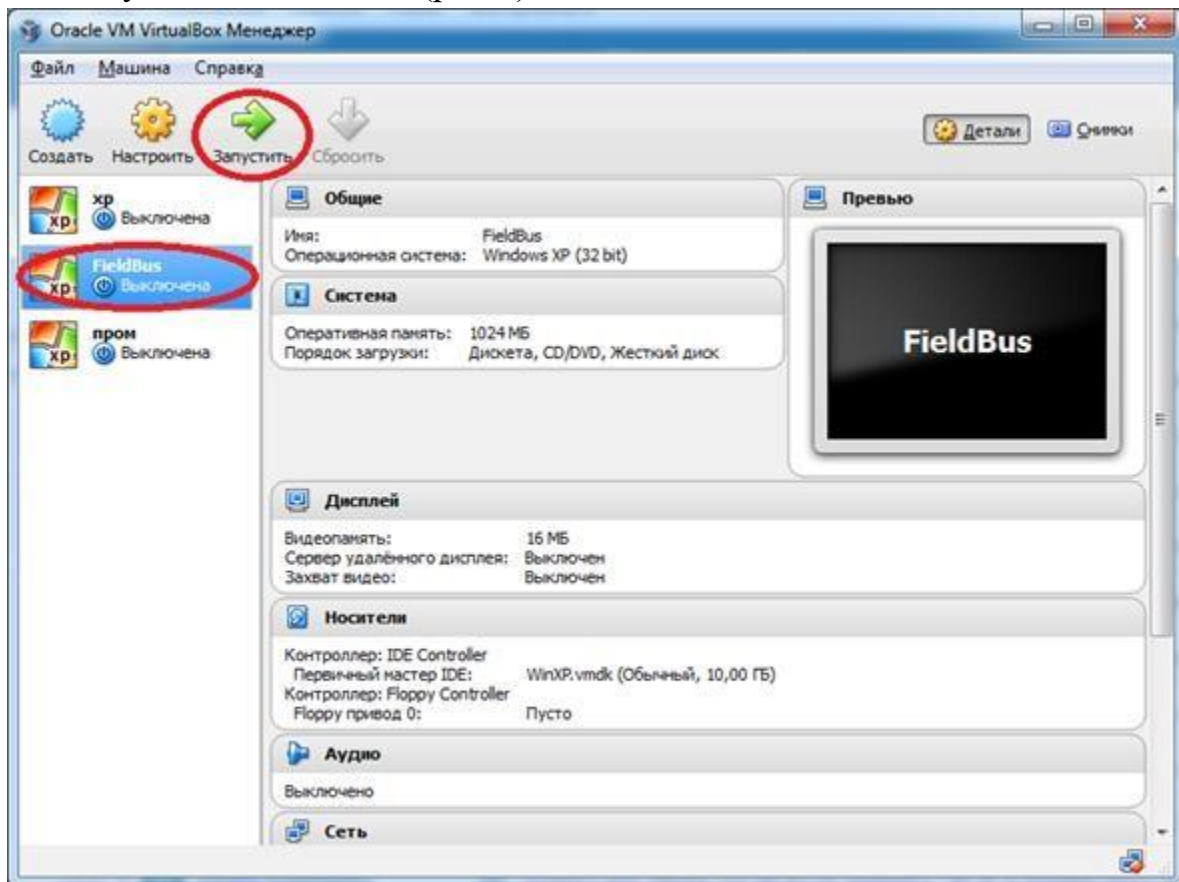


Рис.8. Запуск віртуальної машини

4.2. Швидкі клавіші для роботи з віртуальною машиною

RightCtrl + F	Перехід вікна віртуальної машини в повноекранний режим
RightCtrl + C	віртуальної машини в режим масштабування
RightCtrl + H	Завершити роботу віртуальної машини
RightCtrl + Del	Відіслати віртуальній машині команду Ctrl + Alt + Del
RightCtrl + E	Зробити знімок екрана віртуальної машини

4.3. Для налаштування віртуальної машини, викликається відповідний пункт контекстного меню або з меню "**Машина**". Налаштування проводиться тільки при зупиненій віртуальній машині.

5. Встановлення гостей доповнень на віртуальну машину

5.1. Для встановлення даного плагіну на віртуальній машині необхідно щоб в ній був присутній віртуальний пристрій CD/DVD. Якщо в налаштуваннях машини (розділ "Пам'ять") CD/DVD відсутній, необхідно його додати. Для цього в налаштуваннях в пункті "пам'ять" додається новий CD/DVD пристрій, увікні вибору ресурсу диску вибирається пункт "Залишити порожнім" (рис.9).

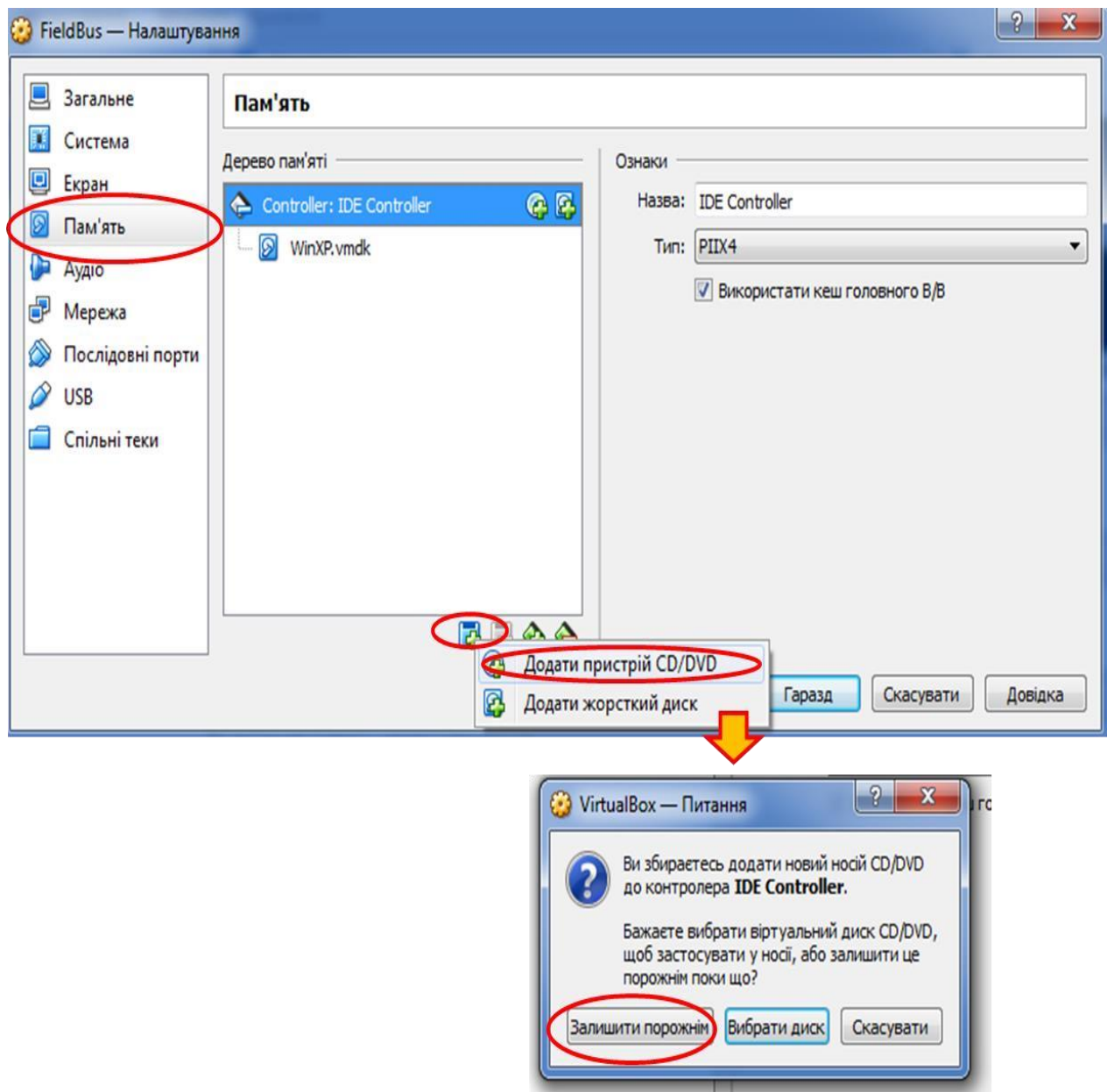


Рис.9. Гостьові доповнення машини

5.2. Після налаштування необхідно запустити віртуальну машину. У гостьовій ОС в меню віртуальної машини, необхідно вибрати пункт меню «Пристрої (Device)»-> «Підключити образ диска Гостьові доповнення (Підключити образ диска)».

5.3. Після встановлення образу з'явиться пристрій **VirtualBoxGuestAdditions** (рис.10).

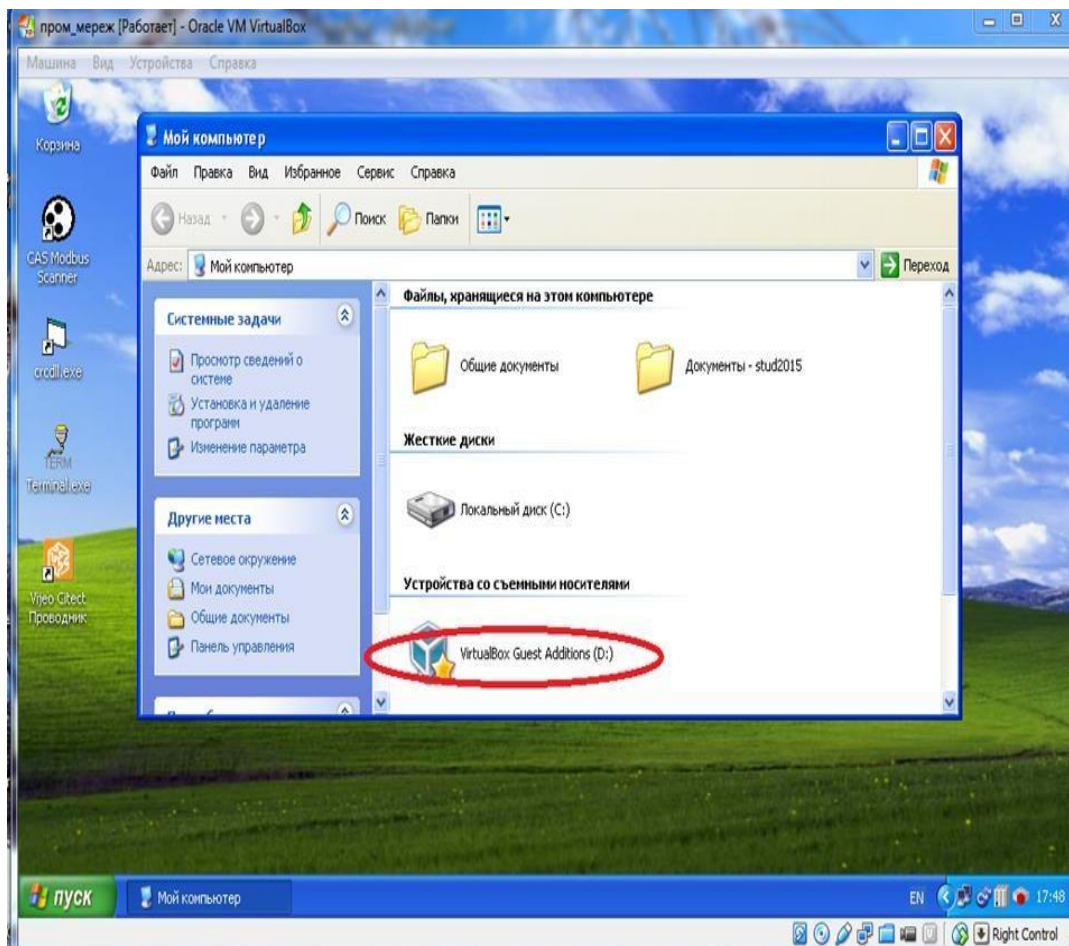


Рис.10. Пристрій віртуальної машини

5.4. Гостьові доповнення віртуальної машини використовуються для збільшення функціоналу віртуальної машини (налаштування розширення екрану, додавання спільних папок і т. д.). Для встановлення **VirtualBoxGuestAdditions**, запускаємо його з образу, слідуючи вказівкам (рис.11-рис.15).

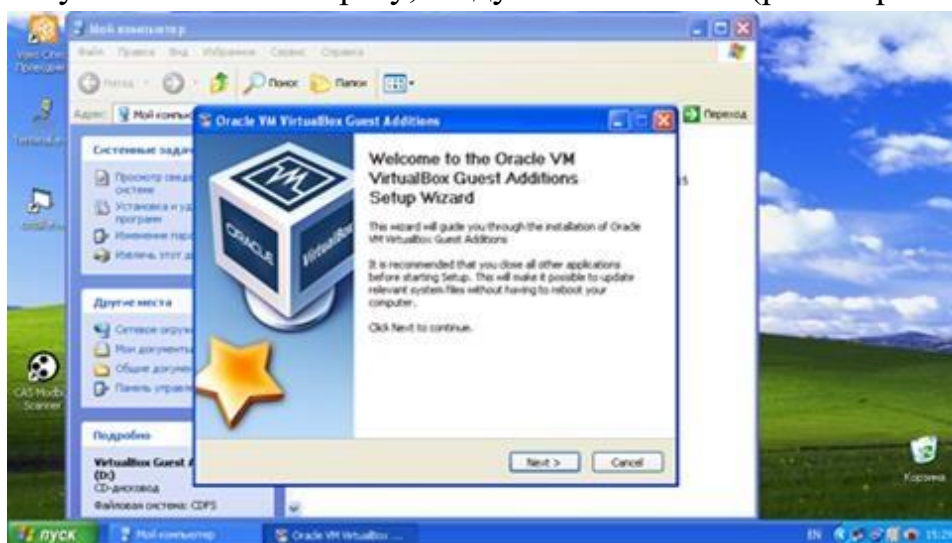


Рис.11.

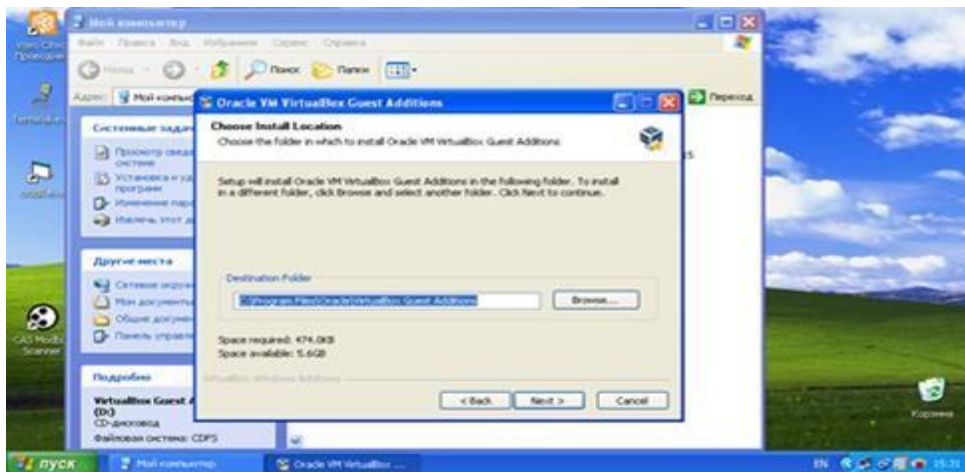


Рис.12.

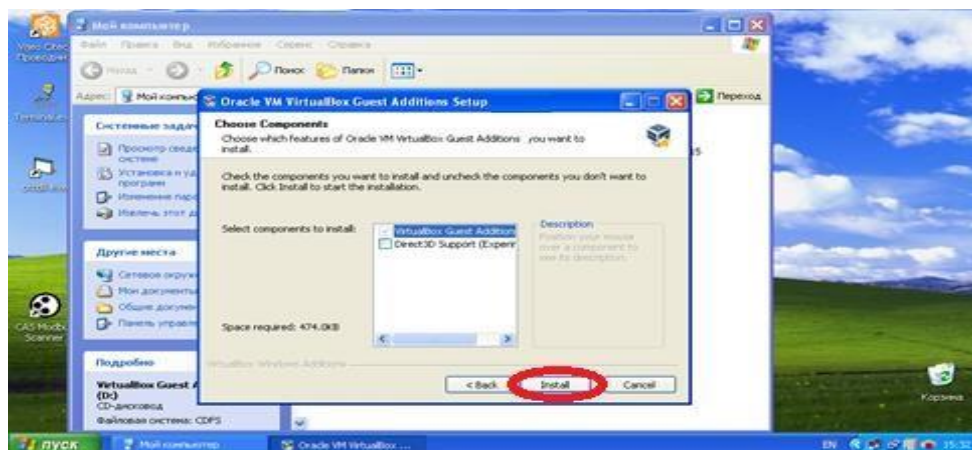


Рис.13.

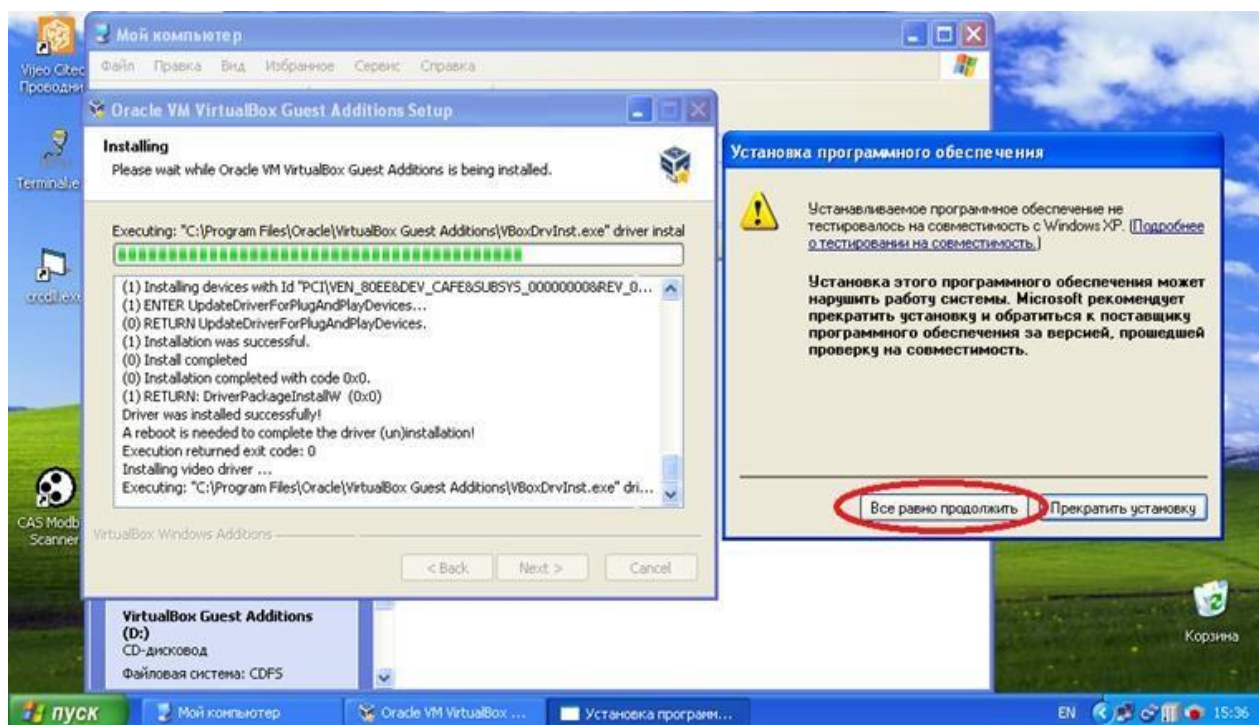


Рис.14.

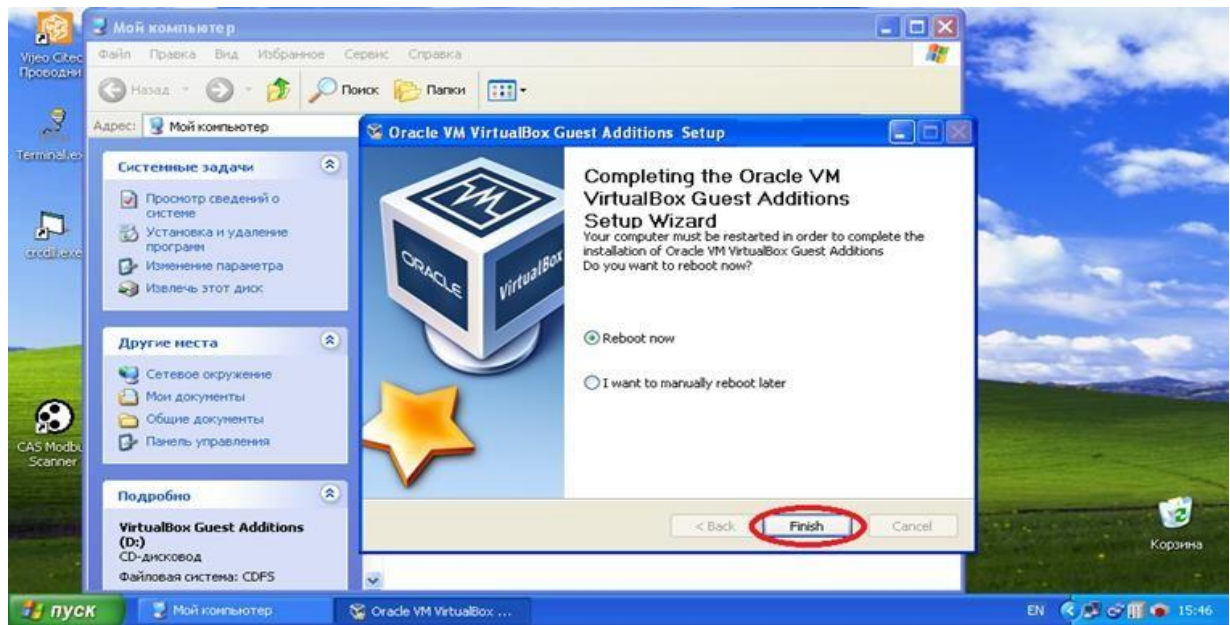


Рис.15.

5.5. Після встановлення всіх доповнень необхідно перезавантажити віртуальну машину.

5.6. Для додавання спільної папки необхідно в Oracle VM VirtualBox Менеджері вибрати необхідну віртуальну машину і натиснути **"Налаштування"**. У вікні що з'явилося вибрати вкладку **"Спільні папки"** і натиснути кнопку додавання нових папок - рис 16.

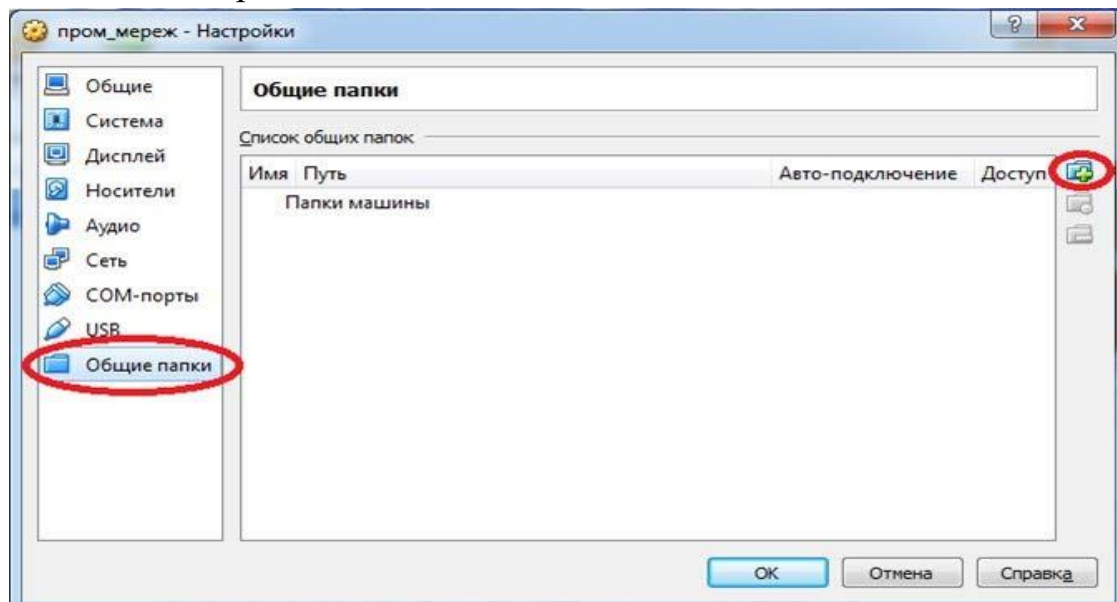


Рис.16. Формування спільної папки

5.7. Далі необхідно вказати місце знаходження цієї папки(можна додавати цілі локальні диски), а також ім'я даної папки. Також необхідно поставити галочку «Авто - підключення» і натиснути «ОК» – рис 17.

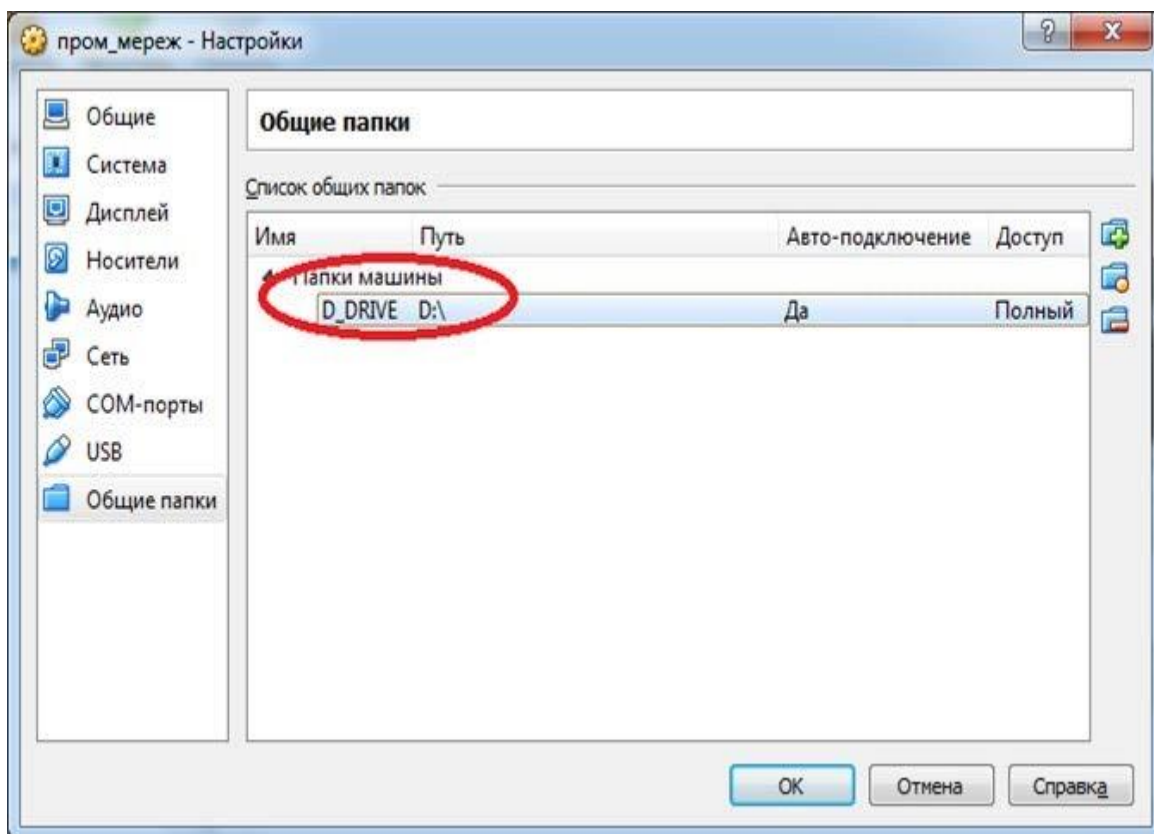
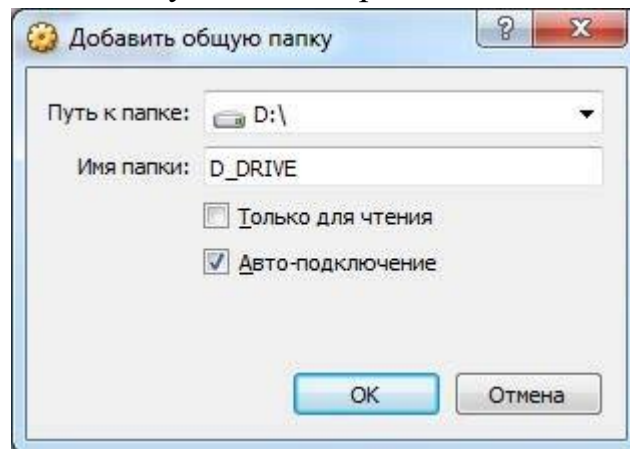


Рис.17 Вибір розміщення спільної папки

Завдання на виконання лабораторної роботи

1. Встановіть Oracle VM VirtualBox, використовуючи наступну адресу: <https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads>.
2. Створіть віртуальну машину (далі – VM). VM повинна мати назву «прізвище_ОС», де прізвище – прізвище студента, ОС – версія операційної системи. Наприклад: «Іваненко_Windows7».
3. Встановіть на VM операційну систему Windows7. Налаштуйте обліковий запис користувача з власним прізвищем.
4. При налаштуванні VM потрібно підключити і налаштувати: буфер обміну між VM та основною операційною системою (далі-ОС) вашого ПК; встановіть завантаження VM: жорсткий диск, CD/DVD, CD/DVD (образ, що використовувався для встановлення ОС), мережу через NAT, USB- накопичувачі; створити спільну папку; встановіть гостьові доповнення.
5. Визначити, у яких папках знаходяться файли VM та для чого вони використовуються.
6. Переглянути місцезнаходження та призначення файлів віртуального диску, файлів конфігурації.
7. Збережіть стан VM (Файл – Закрити — Зберегти стан машини). Які файли при цьому створюються? Відновіть роботу вашої VM.
8. Створіть файл експорту VM.

Контрольні питання (відповісти письмово)

1. Які переваги та недоліки використання VM?
2. Які можливості надають гостьові доповнення VM?
3. На що впливає об'єм оперативної пам'яті, виділеної для VM?
4. В чому полягає різниця між динамічним і фіксованим диском віртуальної машини.
5. Яким чином і для чого здійснюється експорт та імпорт VM?
6. Які типи мережевих підключень дозволяє налаштовувати VM?
7. Які папки та файли створюються для супроводу VM?

ПРИМІТКА: Дану VM не видаляти. Вона буде використана у наступній лабораторній роботі.